

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Pertemuan Ke-1



Disusun oleh:

Nama	NPM
Jaw Syanito Riptanto Putra	2510631170040

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025/2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Landasan Teori

Menurut Herbert Schildt dalam “Java: The Complete Reference”, Java merupakan bahasa pemrograman yang sepenuhnya mendukung konsep Object-Oriented Programming (OOP). Dalam OOP, program dibangun menggunakan class dan object sebagai struktur utama.

Class adalah cetak biru (blueprint) yang mendefinisikan bentuk dan perilaku suatu objek. Di dalam class terdapat variabel dan method yang menggambarkan karakteristik serta tindakan yang dapat dilakukan oleh objek. Class menjadi dasar dalam membangun struktur program karena semua objek dibuat berdasarkan class.

Object adalah instansi dari class. Object merepresentasikan entitas nyata yang memiliki keadaan (state) dan perilaku (behavior). Keadaan ditentukan oleh nilai variabel yang dimiliki, sedangkan perilaku ditentukan oleh method yang dapat dijalankan oleh objek tersebut.

Variable dalam Java digunakan untuk menyimpan data. Dalam konteks class, variabel disebut juga sebagai instance variable yang menyimpan data milik setiap objek. Nilai variabel dapat berbeda pada setiap objek meskipun berasal dari class yang sama.

Method adalah sekumpulan pernyataan yang didefinisikan di dalam class untuk melakukan tugas tertentu. Method digunakan untuk mengoperasikan data yang tersimpan dalam variabel dan menentukan bagaimana suatu objek berperilaku. Method dapat mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai (void).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Keempat konsep tersebut saling berkaitan, di mana class menjadi dasar pembentukan objek, variable menyimpan data yang dimiliki objek, dan method menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh objek.

BAB II: PEMBAHASAN

2.1. Deskripsi Tugas

Membuat program sederhana yang menerapkan konsep class dan object, lengkap dengan variable dan method sesuai instruksi di modul.

Instruksi modul :

1. Buat class Mahasiswa yang berisi tiga method:

```
membaca()  
nyontek()  
modifikasi()
```

Isi masing-masing method dengan tampilan status menggunakan System.out.println()
Buat class MahasiswaBeraksi, dan panggil method-method diatas dalam class tersebut

2. Buat class Nilai yang berisi method :

```
Nilai()  
CetakNilai()
```

Buat class DemoNilai dan isi variabel serta panggil method-method dalam class Nilai tersebut dengan hasil tampilan sbb :

```
NIM           : xxxxxxxx  
Nama          : xxxxxxxx  
Nilai Absen[10%] : 0000000  
Nilai Tugas [20%] : 0000000  
Nilai UTS [30%]  : 0000000  
Nilai UAS [40%]  : 0000000  
Nilai Akhir     : 0000000
```

2.2. Hasil dan Analisis

Hasil Eksekusi Program (Output)

```
run:
Johani Sedang Membaca
Johani Sedang Menyontek
Johani Sedang Memodifikasi kode programnya
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Gambar 1. Hasil Eksekusi Program MahasiswaBeraksi.java

```
run:
NIM Mahasiswa      : 2510631170040
Nama Mahasiswa     : Jaw Syanito
Nilai Absen [10%]  : 100.0
Nilai Tugas [20%] : 90.0
Nilai UTS [30%]   : 95.0
Nilai UAS [40%]   : 95.0
Nilai Akhir       : 94.5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
|
```

Gambar 2. Hasil Eksekusi Program DemoNilai.java

Link Repository GitHub : https://github.com/jawsyanito/Pemrograman-Berbasis-Objek_25040

Analisis

Saya membuat program berbasis Java yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu class Mahasiswa dan class Nilai. Program ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek, seperti pembuatan class, method, object, serta proses perhitungan nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot tertentu

Pada bagian pertama, saya membuat class Mahasiswa yang memiliki satu variable, yaitu namaMahasiswa dan lima method, yaitu setName(), getName(), membaca(), nyontek(), dan modifikasi(). setName() berfungsi sebagai method untuk mengisi variable namaMahasiswa dan getName() berfungsi untuk mengembalikan nama yang sudah didapat. Tiga method lainnya berfungsi untuk menampilkan status aktivitas mahasiswa menggunakan System.out.println().

```
public void membaca() {  
    System.out.println(" Sedang Membaca");  
}  
public void nyontek() {  
    System.out.println(" Sedang Menyontek");  
}  
public void modifikasi() {  
    System.out.println(" Sedang Memodifikasi kode programnya");  
}
```

Kemudian saya membuat class MahasiswaBeraksi yang berisi method. Di dalam method main(), saya membuat objek dari class Mahasiswa, lalu memanggil kelima method yang telah dibuat. setName() di isi disini dan getName juga dipanggil untuk menunjukan nama. Selain itu, ketika dijalankan masing-masing method akan menampilkan teks sesuai yang sudah diatur. Bagian ini menunjukkan bagaimana sebuah object dibuat dari class, lalu method di dalamnya dapat dijalankan.

Pada bagian kedua, saya membuat sebuah class bernama Nilai yang berfungsi untuk menyimpan dan menghitung data nilai mahasiswa berdasarkan beberapa komponen penilaian. Pada bagian awal class, saya mendeklarasikan beberapa variabel bertipe String dan float. Variabel namaMahasiswa dan NIM digunakan untuk menyimpan identitas mahasiswa. Sedangkan variabel nilaiAbsen, nilaiTugas, nilaiUTS, nilaiUAS, dan nilaiAkhir bertipe float karena digunakan untuk menyimpan data angka yang bisa memiliki nilai desimal.

```
String namaMahasiswa, NIM;  
float nilaiAbsen, nilaiTugas, nilaiUTS, nilaiUAS, nilaiAkhir;
```

Selanjutnya, saya membuat method setName(String nama) yang berfungsi untuk mengisi atau mengubah nilai dari variabel namaMahasiswa. Method ini menerima satu parameter bertipe String, kemudian menyimpannya ke dalam variabel yang ada di dalam class. Begitu juga dengan method setNIM(String inputNIM) yang digunakan untuk mengisi data NIM mahasiswa.

```
void setName(String nama) {  
    namaMahasiswa = nama;  
}  
void setNIM(String inputNIM) {  
    NIM = inputNIM;  
}
```

Kemudian saya membuat method bernama Nilai(float absen, float tugas, float uts, float uas). Method ini digunakan untuk mengisi nilai setiap komponen penilaian sekaligus menghitung nilai akhir. Di dalam method tersebut, parameter yang diterima akan disimpan ke masing-masing variabel nilai. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai akhir dengan rumus, Nilai Absen dikalikan 10%, Nilai Tugas dikalikan 20%, Nilai UTS dikalikan 30%, Nilai UAS dikalikan 40%.

```
nilaiAkhir = (absen * 0.1f) + (tugas * 0.2f) + (uts * 0.3f) + (uas * 0.4f);
```

Penggunaan 0.1f, 0.2f, dan seterusnya bertujuan agar tipe datanya tetap float.

Lalu, saya membuat method cetakNilai() yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data mahasiswa ke layar menggunakan System.out.println(). Method ini menampilkan NIM, nama mahasiswa, nilai setiap komponen beserta persentasenya, dan nilai akhir yang sudah dihitung.

Selanjutnya, saya membuat class DemoNilai sebagai class utama untuk menjalankan bagian perhitungan nilai. Di dalam method main(), saya membuat objek dari class Nilai, mengisi data NIM, nama, serta nilai-nilai yang diperlukan, lalu memanggil method CetakNilai() untuk menampilkan hasilnya.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan penerapan konsep dasar OOP dalam Java, seperti pemisahan class, pembuatan object, penggunaan method, serta proses perhitungan data.

BAB III: KESIMPULAN

Pada praktikum ini saya berhasil memahami dan menerapkan konsep dasar OOP dalam Java, yaitu pembuatan class, object, variable, dan method. Saya dapat membuat method untuk menampilkan data serta menghitung operasi matematika dasar. Saya juga memahami alur eksekusi program melalui method main(), cara menyimpan data dalam atribut, serta melakukan operasi perhitungan di dalam class. Praktikum ini menjadi dasar penting untuk memahami struktur program Java

Link Repository GitHub : https://github.com/jawsyanito/Pemrograman-Berbasis-Objek_25040

LEMBAR PENILAIAN DAN MASUKAN

(Bagian ini akan diisi oleh Asisten Laboratorium)

Kriteria Penilaian	Nilai
Kebenaran Kode & Kesesuaian Output (40%)	
Analisis & Pemahaman (40%)	
Format Laporan (20%)	
Total Nilai	

Masukan/Saran dari Asisten Laboratorium:

(Bagian ini akan diisi oleh Asisten Laboratorium)

--